Структурная устойчивость

Рассмотрим действие малого возмущения на критическую точку. Пусть ф-ия f имеет критическую точку в нуле. Возмутим её немного, добавив малую ф-цию p. Что при этом произойдет? Мы будем рассматривать для простоты ф-цию одного переменного x (1-D).

Если производная $Dp = \frac{dp}{dx}$ в нуле не является нулевой, то точка ноль вообще перестанет быть крит. точкой.

Пусть ф-ция f *морсовская*, т.е. критич. точка в нуле невырождена. Тогда

$$\det\|\Gamma_{ij}(f)\|_0 = D^2 f = \frac{d^2 f}{dx^2} \neq 0$$

Если возмущение мало, то и

$$\det\|\Gamma_{ij}(f+p)\|_0 = D^2(f+p)|_0 \neq 0,$$

т.к. определитель гессиана непрерывен. Значит $f+p$ также будет *морсовской ф-цией*. Таким образом ф-ции f и $f+p$ будут *эквивалентны* (топологически одинаковы). Мы видим, что вблизи морсовской крит. точки ф-ции всегда *структурно устойчивы*.

Для *вырожденных (неморсовских)* крит. точек картина будет совершенно иной. Будут появляться новые локальные экстремумы, которые [illegible] могут совершенно изменить топологию ф-ции вблизи крит. точки.

Примеры

Пример 1 Морсовская точка нуль для $f(x) = x^2$

Даём возмущение $p(x) = 2\varepsilon x$ $(|\varepsilon| \to 0)$

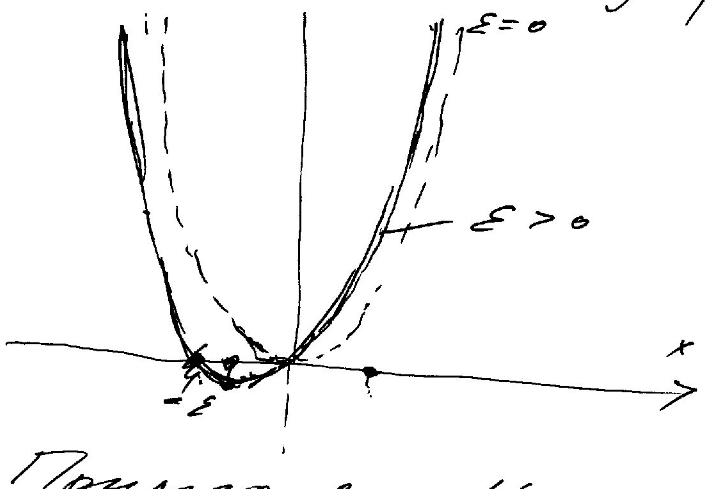
$D^2 f = f'' = 2 \neq 0$

$f(x) + p(x) = x^2 + 2\varepsilon x$;

$\frac{d}{dx}(f+p) = 2x + 2\varepsilon$; => крит. точка была 0,

$\frac{d^2}{dx^2}(f+p) = 2 \neq 0$; стала $x_0 = -\varepsilon$;

$f+p\big|_{x_0=-\varepsilon} = (-\varepsilon)^2 + 2\varepsilon(-\varepsilon) = -\varepsilon^2$;



Как видим, топологически - это эквивалентная структура [illegible] (минимум немного сместится)

Пример 2. Неморсовская точка ноль для $f(x) = x^3$

$D^2 f\big|_0 = f''\big|_0 = 0$; $f(x) + p(x) = x^3 + 3\varepsilon x$;

Возмущение $p(x) = 3\varepsilon x$;

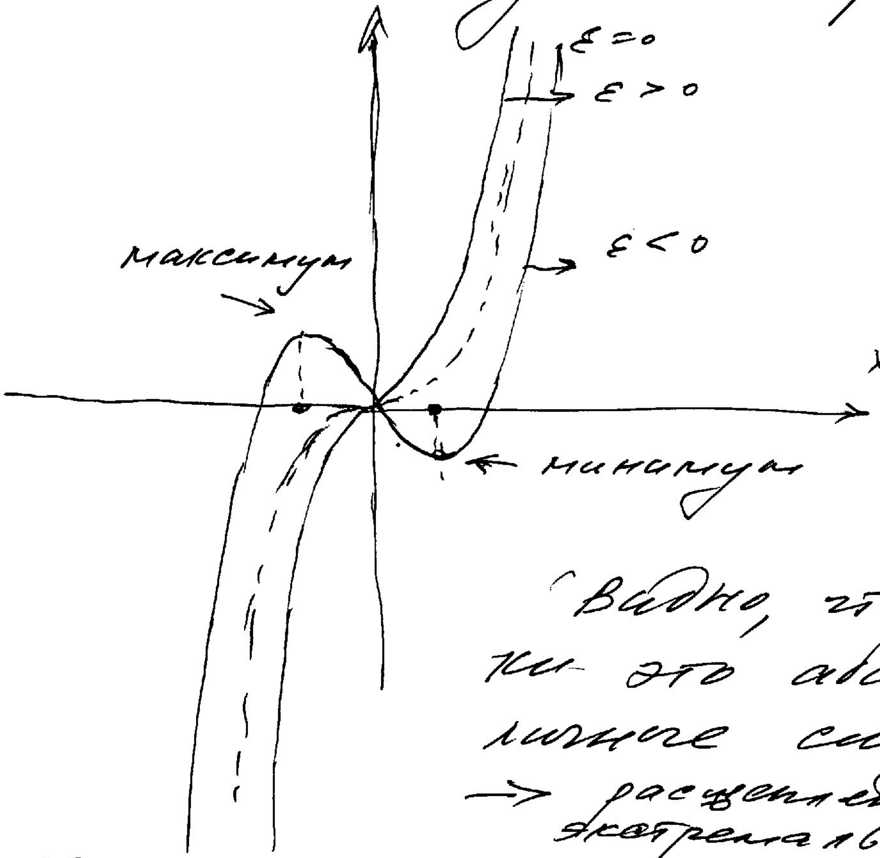
$D^2(f+p)\big|_0 = 0$; $\frac{d}{dx}(f+p) = 0 \Rightarrow 3x_0^2 + 3\varepsilon = 0$

$x_0^2 + \varepsilon = 0$

при $\varepsilon < 0$ $x_0 = \pm\sqrt{|\varepsilon|}$

при $\varepsilon > 0$; => нет корней

Таким образом, картина будет выглядеть следующим образом



Видно, что топологически это абсолютно различные ситуации.
→ расщепление на две экстремальные точки

Пример 3

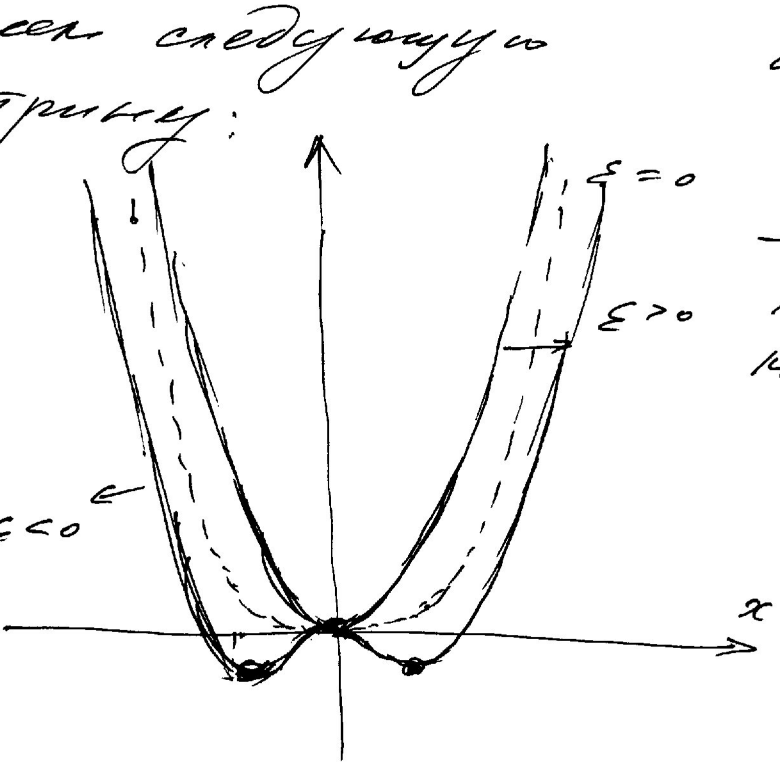
Неморсовская точка ноль для $f(x) = x^4$

$D^2 f|_0 = f''|_0 = 0$ Возмущение $p(x) = 2\varepsilon x^2$

$\frac{d}{dx}(f+p) = 4x^3 + 4\varepsilon x$; $\frac{d}{d}(f+p) = 0 \Rightarrow x_0^3 + \varepsilon x_0 = 0$

$x_0^{(1)} = 0$; $x_0^{(2,3)} = \pm\sqrt{|\varepsilon|}$ при $\varepsilon < 0$
и $x_0^{(2,3)}$ отсутств. при $\varepsilon > 0$

Имеем следующую картину:



→ расщепление на три экстремальные точки

Т.о. точка ноль структурно неустойчива

Замена переменных. Канонические формы

Замена переменных

При описании любого физического процесса выделяют некоторую систему координат $x_i \equiv \{x_1, x_2, \dots x_n\}$ в пространстве $\mathbb{R}^n$. Если перейти к новой системе координат $x_i' \equiv \{x_1', x_2', \dots, x_n'\}$, то если Якобиан $\det\|\partial x_i'/\partial x_j\| \neq 0$; то в тех точках, где это выполняется справедливы соотношения

$$\begin{cases} x_1' = x_1'(x_1, x_2, \dots, x_n); \\ x_2' = x_2'(x_1, x_2, \dots, x_n); \\ \vdots \\ x_n' = x_n'(x_1, x_2, \dots, x_n); \end{cases}$$

или, кратко, $\vec{x}' = \vec{x}'(\vec{x})$

В таких точках пр-ва $\mathbb{R}^n$ возможно обратное преобр-ие $x_i = x_i(x_j')$; существование которого следует из теорема о неявной ф-ции.

Во многих случаях бывает полезно использовать разложение в ряд Тейлора:

$$x_i' = A_i + A_{i;j} x_j + A_{i;jk} x_j x_k + A_{i;jkl} x_j x_k x_l + \dots \quad (1)$$

Преобраз. (1) ~~справедливо~~ обратимо в точке $(0, 0, \dots, 0)$, если $\det\|A_{i;j}\| \neq 0$

Также часто применяются следующие преобразования:

$$x_i = x_i + A_i \qquad (2)$$

линейное преобразование → перемещение начала координат и параллел. перенос координатных осей;

$$x_i' = A_{ij} \cdot x_j \qquad (3)$$

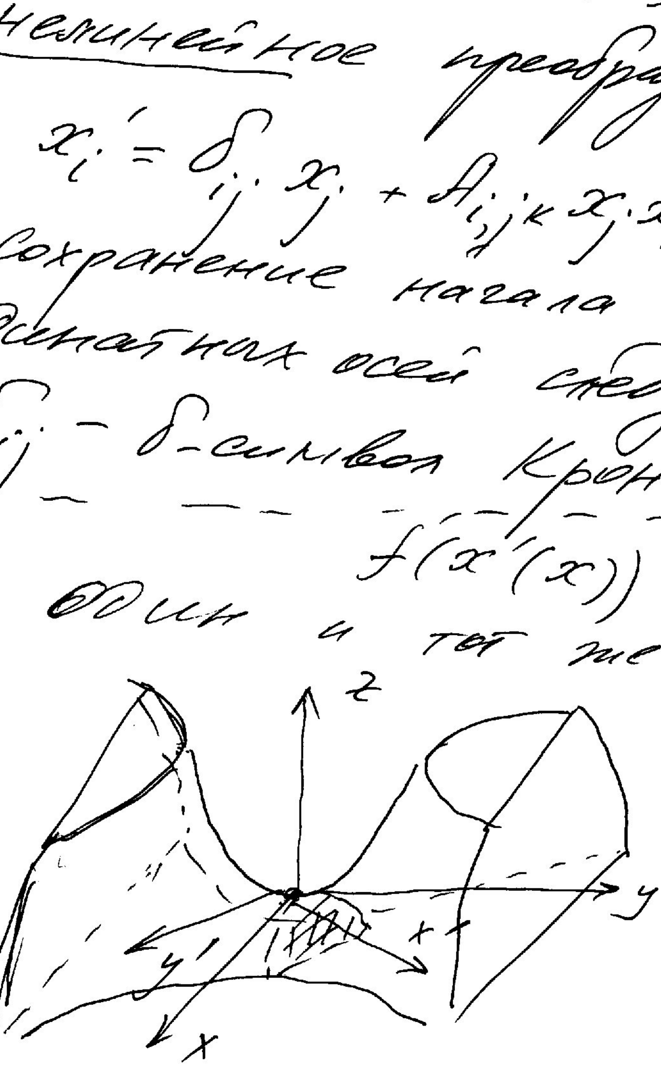
линейное преобразование, которое по сути есть вращение + сжатие (растяжение) координатных осей. Если $\det\|A_{ij}\| = 1$, то такое преобразов. называется ортогональным (если $\|A_{ij}\|^{-1} = \|A_{ij}\|^{T}$).

Очень важным является "осесохраняющее" нелинейное преобразование:

$$x_i' = \delta_{ij} \cdot x_j + A_{ijk} x_j \cdot x_k + A_{ijkl} x_j \cdot x_k x_l + \dots \qquad (4)$$

Сохранение начала координат и координатных осей следует из $\frac{\partial x_i'}{\partial x_j} = \delta_{ij}$, где δ_{ij} – δ-символ Кронекера.

$f(x'(x)) = f(x) \Rightarrow$ один и тот же процесс (объект)



седло

↙ ↘

$-2x^2 + y^2$ $\qquad$ $2x'y'$

Преобразование

$$\begin{cases} x' = \frac{x+y}{\sqrt{2}} \\ y' = \frac{-x+y}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

Лемма Морса

Рассмотрим вывод леммы Морса для ф-ции двух переменных. Если ф-ия $f(x,y)$ имеет *стационарную точку* в начале координат $(0,0)$, то её разложение в ряд Тэйлора есть:

$$f(x,y) = ax^2 + bxy + cy^2 + \text{чл. } 3^{\text{ей}} \text{ степени} + \ldots, \quad (5)$$

т.к. $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)} = \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)} = 0$. Посредством линейного преобразования $x_i = B_{ij}\tilde{x}_j$, (5) можно привести к виду:

$$f(x', y') = \lambda_1 (\tilde{x})^2 + \lambda_2 (\tilde{y})^2 + (d\tilde{x}^3 + e\tilde{x}^2\tilde{y} + f\tilde{x}\tilde{y}^2 + g\tilde{y}^3) + (h\tilde{x}^4 + \ldots) + \ldots \quad (6)$$

Экскурс в лин. алгебру *Приведение квадратичной формы к диагональному виду*

Пусть есть квадратичная форма $Q = A_{ij}x_i x_j$ с *симметричной* матрицей A_{ij}. Сделаем преобразование координат

$$x_i = B_{ij}\tilde{x}_j$$

где B_{ij} - ортогональная матрица ($\hat{B}^{-1} = \hat{B}^{T}$).

Тогда, в новых координатах

$$Q(\tilde{x}_i) = A_{ij}x_i x_j = A_{ij}B_{ik}\tilde{x}_k B_{jl}\tilde{x}_l =$$
$$= A_{ij}B_{ik}B_{jl}\tilde{x}_k\tilde{x}_l .$$

Чтобы квадратичная форма стала диагональной потребуем, чтобы $A_{ij} B_{ik} B_{jl} = \lambda_l \delta_{kl}$, тогда квадр. форма будет диагональной

$$Q = \lambda_l \delta_{kl} \tilde{x}_k \tilde{x}_l = \lambda_l \tilde{x}_l^2$$

Умножим соотношение

$A_{ij} B_{ik} B_{jl} = \lambda_l \delta_{kl}$ на B^{-1}_{km} (обратная матрица)

$B_{ik} B^{-1}_{km} = \delta_{im}$ по определению обратной матрицы

Тогда, левая часть матричного рав-ва будет

$$A_{ij} B_{ik} B_{jl} B^{-1}_{km} = A_{ij} B_{jl} B_{ik} B^{-1}_{km} = A_{ij} B_{jl} \delta_{im} = A_{mj} B_{jl}$$

Правая часть

$$\lambda_l \delta_{kl} B^{-1}_{km} = \lambda_l \delta_{kl} B_{mk} = \lambda_l B_{ml} = \lambda_l B_{jl} \delta_{jm}$$

Тогда, имеем матричное ур-ие

$$(A_{mj} - \lambda_l \delta_{mj}) B_{jl} = 0$$

Для того, чтобы эта система имела решение, необходимо выполнение условия

$$\det \|A_{mj} - \lambda_l \delta_{mj}\| = \det(\hat{A} - \lambda \hat{I}) = 0$$

Отсюда следует характеристическое ур-ие для λ (полином степени n), имеющее в невырожденном случае n отличных от нуля корней.

В нашем случае симметризованная матрица $\hat{A}$ имеет вид $\hat{A} = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & c \end{pmatrix}$.

Ур-ие для λ будет

$$\det\begin{pmatrix} a-\lambda & b/2 \\ b/2 & c-\lambda \end{pmatrix} = 0 = (a-\lambda)(c-\lambda) - \frac{b^2}{4} = 0$$

$$\lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - \frac{b^2}{4} = 0$$

Решение $\lambda_{1,2}$ этого квадр. ур-ия есть

$$\lambda_{1,2} = \frac{(a+c) \pm \sqrt{(a+c)^2 - 4\left(ac - \frac{b^2}{4}\right)}}{2} =$$

$$= \frac{a+c \pm \sqrt{(a-c)^2 + b^2}}{2}.$$

Наша задача исключить из разложения (6) **все**!!! последующие члены после квадратичных. и привести (6) **точно** к виду

$$f(x', y') = \lambda_1 (x')^2 + \lambda_2 (y')^2. \qquad (7)$$

Для этого выберем осесимметричное преобразование координат

$$x' = \tilde{x} + (A_{20}\tilde{x}^2 + A_{11}\tilde{x}\tilde{y} + A_{02}\tilde{y}^2) + (A_{30}\tilde{x}^3 + \ldots) + \ldots$$

$$y' = \tilde{y} + (B_{20}\tilde{x}^2 + B_{11}\tilde{x}\tilde{y} + B_{02}\tilde{y}^2) + (B_{30}\tilde{x}^3 + \ldots) + \ldots \qquad (8)$$

Подставляя (8) в (7) и требуя тождественности результатов, получим

$$\lambda_1\left[\tilde{x} + (A_{20}\tilde{x}^2 + A_{11}\tilde{x}\tilde{y} + A_{02}\tilde{y}^2) + (A_{30}\tilde{x}^3 + \dots) + \dots\right]^2 +$$

$$\lambda_2\left[\tilde{y} + (B_{20}\tilde{x}^2 + B_{11}\tilde{x}\tilde{y} + B_{02}\tilde{y}^2) + (B_{30}\tilde{x}^3 + \dots) + \dots\right]^2 \underset{\text{тожд.}}{\equiv}$$

$$\equiv \lambda_1\tilde{x}^2 + \lambda_2\tilde{y}^2 + (d\tilde{x}^3 + e\tilde{x}^2\tilde{y} + f\tilde{x}\tilde{y}^2 + g\tilde{y}^3) + (h\tilde{x}^4 + \dots) + \dots \qquad (9)$$

Понятно, что осесимметричное преобразование не затрагиват квадратичные члены (они остаются тождественными). Сравнение же членов третьей степени приводит к системе:

$$\begin{array}{l} \tilde{x}^3 \\ \tilde{x}^2\tilde{y} \\ \tilde{x}\tilde{y}^2 \\ \tilde{y}^3 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \lambda_1 2A_{20} = d; \\ \lambda_1 2A_{11} + \lambda_2 2B_{20} = e; \\ \lambda_1 2A_{02} + \lambda_2 2B_{11} = f; \\ \lambda_2 2B_{02} = g; \end{array} \right. \qquad (10)$$

Поскольку $\lambda_1 \neq 0$ и $\lambda_2 \neq 0$, то система (4) является недоопределённой: мы имеем всего 4 ур-ия для 6 величин $(A_{20}, A_{11}, A_{02}, B_{20}, B_{11}, B_{02})$. Поэтому всегда можно найти решение этой системы (причем не единственным способом).

Для членов 4-ой степени картина принципиально останется такой же. А именно, для определения 8 коэффициентов, входящих в преобразование координат

($A_{30}, A_{21}, A_{12}, A_{03}, B_{30}, B_{21}, B_{12}, B_{03}$) мы имеем пять ур-ий, следующих из тождественности коэффициентов при $\tilde{x}^4, \tilde{x}^3\tilde{y}, \tilde{x}^2\tilde{y}^2, \tilde{x}\tilde{y}^3, \tilde{y}^4$ (пять ур-ий). Поэтому, всегда существует решение этой линей системы, причём, опять же, оно не является единственным.

Для членов более высоких степеней ситуация остаётся той же самой, действуя подобным образом, мы в результате всегда можем выбрать ассимметричное преобразование (8), которое в точности!!! приводит ф-цию f к канонической морсовской форме (7).

В случае ф-ции многих переменных картина принципиально не изменится. При этом

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i^2 + \begin{matrix}\text{члены}\\ \text{3-ей}\\ \text{степени}\end{matrix} + \begin{matrix}\text{члены}\\ \text{4-ой}\\ \text{степени}\end{matrix} + \dots$$

Процедура, описанная выше, приводит к результату

$$f(x_1, \dots, x_n) \longrightarrow \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (x_i')^2$$

точно!!!

Таким образом, мы доказали лемму Морса, которая имеет важное значение при рассмотрении канонических форм.

Лемма расщепления

Пусть одно или несколько λ_i равны нулю. При этом $\det\|\Gamma_{ij}\| = 0$, так что в этом случае лемма Морса неприменима.

Рассмотрим ф-цию двух переменных, для которой $\lambda_1 = 0$. Из ф-лы (10) следует, что коэффиц-ты B_{20}, B_{11}, B_{02} определяются однозначно. Однако при этом не удаётся исключить член $\tilde{x}^3$. Для системы аналогичной (10) для членов 4-го порядка найдём, что четыре коэффиц-та $B_{30}, B_{21}, B_{12}, B_{03}$ (умнож. на λ_2), входящие в коэффиц-ты при $\tilde{x}^3\tilde{y}, \tilde{x}^2\tilde{y}^2, \tilde{x}\tilde{y}^3, \tilde{y}^4$, определяются однозначно. Опять же, при этом не удаётся исключить член $\tilde{x}^4$. И т.д., следовательно при $\lambda_1 = 0$

$$f(x,y) = p(x')^3 + q(x')^4 + \dots + \lambda_2(y')^2 = \lambda_2(y')^2 + f_{\text{нм}}(x') \quad (11)$$

где $f_{\text{нм}}$ - неморсовская ф-ция.

Аналогично, для ф-ции многих переменных:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \doteq \sum_{i=l+1}^{n} \lambda_i (x_i')^2 + f_{\text{нм}}(x_1', \dots, x_l'), \quad (12)$$

где $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_l = 0$, а $\lambda_{l+1}, \dots, \lambda_n$ отличны от нуля.

Это и есть лемма расщепления.

Согласно лемме расщепления (12) (или (11) для ф-ции $f(x,y)$ с $\lambda_1 = 0$) в окрестности неморсовской точки, в которой обращаются в нуль l с.з. ($\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_l = 0$), всегда имеется возможность выбора l "плохих" переменных и $(n-l)$ — "хороших". В такой координатной системе матрица Гессе будет иметь блочно-диагональную структуру:

$$\Gamma_{ij} = \left(\begin{array}{c|c} \frac{\partial^2 f_{NM}}{\partial x_i \partial x_j} & 0 \\ \hline 0 & \frac{\partial^2 f_M}{\partial x_i \partial x_j} \end{array} \right) \begin{array}{l} 1 \leq i,j \leq l \\ \\ l+1 \leq i,j \leq n \end{array}$$

Вещественная симметричная матрица $\frac{\partial^2 f_{NM}}{\partial x_i \partial x_j}$ имеет в точности $\frac{l(l+1)}{2}$ независимых элементов, которые являются ф-циями k управляющих параметров c_k. Следоват., естественно ожидать, что все $l(l+1)/2$ элементов матрицы $\frac{\partial^2 f_{NM}}{\partial x_i \partial x_j}$ не могут одновременно обратиться в ноль, если их число меньше, чем число управляющих параметров.

Поэтому при исследовании k-параметрического семейства ф-ций можно ожидать, что существует l одновременно обращающихся в нуль с.з. только при условии

$$\boxed{k \geq \frac{l(l+1)}{2}}$$

Канонические неморсовские формы, $l=1$ (одно вырожденное собств. значение)

В k-параметрическом семействе ф-ций ($k \geq 1$) в общем случае можно встретить только неморсовскую критическую точку, для описания которой требуется всего лишь одна "плохая" переменная x. Вблизи такой точки неморсовская ф-ция в вырожд. крит. точке $x=0$ может быть разложена в ряд Тэйлора:

$$f_{NM}(x,\vec{c}) = t_0 + t_1 x + t_2 x^2 + t_3 x^3 + t_4 x^4 + \dots \quad (1)$$

В данном случае $t_0 = t_1 = t_2 = 0$, поскольку t_0 определяет начало координат; $t_1 = 0$ поскольку $x=0$ – критическая точка; $t_2 = 0$ поскольку точка $x=0$ – неморсовская точка. Оставшиеся коэффиц-ты ряда Тэйлора $t_3(\vec{c}), t_4(\vec{c}) \dots$ являются ф-циями k управляющих параметров c_k.

Можно полагать, что имеются такие значения управл. параметров c_k, при которых в точности k коэффициентов $t_i(\vec{c})$ обращаются в нуль. Если выбрать точку $c^0 \in \mathbb{R}^k$ таким образом, что

$$t_2 = t_3 = \dots = t_{k+1} = 0$$ в точке $c = c^0$, то первым отличным от нуля членом будет x^{k+2}:

$$f_{NM}(x, c_0) = t_{k+2} x^{k+2} + t_{k+3} x^{k+3} + \text{высшие члены}$$

Покажем, что посредством гладкой замены переменных можно удалить все члены более высокой степени и привести ф-цию $f_{нм}$ к канонической форме $\pm(x')^{k+2}$.

Пусть

$$f(x) = t_n x^n + t_{n+1} x^{n+1} + \dots \qquad \underline{\underline{(k+2=n)}}$$

$$x' = A_1 x + A_2 x^2 + A_3 x^3 + \dots \quad \text{(замена переменных)}$$

Чтобы определить коэффициенты гладкого преобразования $x'(x)$ потребуем, чтобы

$$\pm(x')^n = \pm(A_1 x + A_2 x^3 + A_3 x^3 + \dots)^n \equiv t_n x^n + t_{n+1} x^{n+1} + \dots \qquad (2)$$

Из тождества (2) следует

$$\begin{array}{l} x^n: \\ x^{n+1}: \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \pm A_1^n = t_n \\ \pm n A_1^{n-1} A_2 = t_{n+1} \\ \pm\left(n A_1^{n-2} A_3 + C_n^2 A_1^{n-2} A_2^2\right) = t_{n+2} \end{array} \right. \qquad (3)$$

$$\dots$$

В первом ур-ии, если n четно, то знак "+" или "−" выбирается в зависимости от того, положительно или отрицательно t_n; если n нечётно, то всегда можно выбрать знак "+".

В (3) $C_n^k = \frac{k!(n-k)!}{n!}$ - число сочетаний из n по k.

Как видно из (3) коэффициенты A_i могут быть последовательно найдены из соотношений (3), причем эти соотн. являются линейными.

Таким образом, неморсовская ф-ция $f_{\text{нм}}$ при k управляющих параметрах может быть приведена к канонической форме $\pm(x')^{k+2}$. (росток катастрофы)

Замечание 1. При $k = 1 \to (x')^3$ — катастрофа складки.

$k=1 \to (x')^3$ катастрофа складки;

$k=2 \to \pm(x')^4$ катастрофа сборки и двойственной сборки;

$k=3 \to (x')^5$ — катастрофа "ласточкин хвост"

$k=4 \to \pm(x')^6$ — катастрофа "бабочка"

и. т. д.

Замечание 2 Для исключения начальных членов разложения используются управляющие параметры, а для исключения ~~[illegible]~~ последующих после ростка катастрофы членов — гладкая замена переменных.

Замечание 3 Часто росток нормируется на n: $\boxed{\pm\frac{(x')^n}{n}}$.

Канонические неморсовские формы $l = 2$ (два вырожденных собственных значения)

Рассмотрим k-параметрическое семейство ф-ций с $k \geq 3$ неморсовской точкой $(0,0)$ в переменных x и y.

Разложение в критической точке функции $f(x,y)$ есть

$$f(x,y) = t_{20}x^2 + t_{11}xy + t_{02}y^2 + t_{30}x^3 + t_{21}x^2y + t_{12}xy^2 + t_{03}y^3 + t_{40}x^4 + \dots \quad (1)$$

Чтобы исключить квадратичные члены с коэффиц. t_{20}, t_{11}, t_{02} используем 3 параметра. Вообще говоря, если $(0,0)$ неморсовская точка, то квадратичных членов быть не может. Чтобы привести кубические члены к канонической форме и исключить члены 4-ой и выше степеней, используем гладкую замену переменных.

Будем использовать следующие канонические формы кубических членов:

$$f(x',y') = (x')^3 + a(y')^3 \quad (2)$$

$$f(x',y') = (x')^2 y' + b(y')^3 \quad (2')$$

Используя линейное преобразование

$$\begin{cases} x' = \alpha x + \beta y \\ y' = \gamma x + \delta y \end{cases} \quad (3)$$

и подставляя его в форму $(2')$,

$$(\alpha x+\beta y)^2(\gamma x+\delta y)+b(\gamma x+\delta y)^3 \underset{\text{тожд.}}{\equiv}$$
$$\equiv t_{30}x^3+t_{21}x^2y+t_{12}xy^2+t_{03}y^3 \qquad (4)$$

Сравнение коэффициентов в (4) даёт:

$$\begin{array}{ll} x^3: & \left\{\begin{array}{l} \alpha^2\gamma + b\gamma^3 = t_{30}; \\ 2\alpha\beta\gamma + \alpha^2\delta + 3b\gamma^2\delta = t_{21}; \\ \beta^2\gamma + 2\alpha\beta\delta + 3b\gamma\delta^2 = t_{12}; \\ \beta^2\delta + b\delta^3 = t_{03} \end{array}\right. \\ x^2y: & \\ xy^2: & \\ y^3: & \end{array} \qquad (5)$$

Система (5) - это система из 4-х ур-ий для 5-и неизвестных $(\alpha, \beta, \gamma, \delta, b)$. И хотя она нелинейна, у неё всегда существует решение. Таким образом, мы привели кубические члены к каноническому виду и теперь ф-ция f представима в виде:

$$f(x,y) = x^2y + by^3 + (t_{40}x^4 + t_{31}x^3y + t_{22}x^2y^2 + t_{13}xy^3 + t_{04}y^4) + \ldots \qquad (6)$$

Исключим теперь члены 4-го и выше порядка из (6) с помощью осесохраняющего преобразования

$$x' = x + (A_{20}x^2 + A_{11}xy + A_{02}y^2) + \ldots$$
$$y' = y + (B_{20}x^2 + B_{11}xy + B_{02}y^2) + \ldots,$$

чтобы в точности!!! привести функцию к каноническому виду $f=(x')^2y'+b(y')^3$:

$$\left[x+(A_{20}x^2+A_{11}xy+A_{02}y^2)+\dots\right]^2\left[y+(B_{20}x^2+B_{11}xy+B_{02}y^2)+\dots\right]+$$

$$+b\left[y+(B_{20}x^2+B_{11}xy+B_{02}y^2)+\dots\right]^3 \underset{\text{тождество}}{\equiv}$$

$$\equiv x^2y+by^3+(t_{40}x^4+t_{31}x^3y+t_{22}x^2y^2+t_{13}xy^3+t_{04}y^4)+\dots$$

Из сравнения коэффициентов получим систему для нахождения коэффициентов преобразования:

$$\begin{array}{l} x^4: \\ x^3y: \\ x^2y^2: \\ xy^3: \\ y^4: \end{array}\left\{\begin{array}{l} B_{20} = t_{40}; \\ 2A_{20}+B_{12} = t_{31}; \\ 2A_{11}+B_{02}+3bB_{20} = t_{22}; \\ 2A_{02}+3bB_{11} = t_{13}; \\ +3bB_{02} = t_{04}; \end{array}\right. \qquad (7)$$

Система (7) является линейной и переопределённой: содержит 5-уравнений для 6-и неизвестных ($A_{20}, A_{11}, A_{02}, B_{20}, B_{11}, B_{02}$).

Поэтому все члены 4-ой степени могут быть исключены (т.е. система (7) может быть разрешена, причём не единств. способом). Аналогично из (6) исключаются члены 5-ой, 6-ой и т.д. степеней.

Таким образом, в этом случае каноническая форма для f имеет вид:

$$\mathcal{D}_{+4}: (x')^2 y' + (y')^3, \quad b > 0 \qquad (8)$$

$$\mathcal{D}_{-4}: (x')^2 y' - (y')^3, \quad b < 0$$

В случае 4-х параметрического семейства ф-ций три степени могут быть использованы для обращения в 3-х квадрат. коэффиц-тов, а 4-ая степень свободы для исключения параметра b из ~~канони~~ канонич. формы (2'). Если положить $b=0$, то из последнего ур-ия системы (7) следует, что нельзя удалить все члены разложения 4-го порядка (остаётся член $(y')^4$). Поэтому для 4-х параметрического ~~формы~~ семейства получим $((x')^2 y' + b'(y')^4)$:

$$\mathcal{D}_{\pm 5}: \pm\left[(x')^2 y' + (y')^4\right] \qquad (9)$$

В 5-и параметрическом семействе имеется возможность выбора $b' = 0$. Тогда, разложение будет $((x')^2 (y') + b''(y')^5)$:

$$\mathcal{D}_{+6}: (x')^2 y' + (y')^5, \quad b'' > 0$$

$$\mathcal{D}_{-6}: (x')^2 y' - (y')^5, \quad b'' < 0$$